Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Sistemas Informáticos

Grado en
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (GITT)
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST)
Ingeniería Telemática (GIT)
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (GIEC)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

1er Curso - 1er Cuatrimestre (GITT+GIST+GIT+GIEC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Sistemas Informáticos**
Código:	**350003 (GITT+GIST+GIT+GIEC)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (GITT)** **Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST)** **Ingeniería Telemática (GIT)** **Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (GIEC)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Automática** **Arquitectura y Tecnología de Computadores**
Carácter:	**Básica (GITT+GIST+GIT+GIEC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**1er Curso - 1er Cuatrimestre (GITT+GIST+GIT+GIEC)**
Profesorado:	María del Mar Lendínez Chica. María Concepción Batanero Ochaita.
Horario de Tutoría:	Consultar entorno de programación docente: https://uah.blackboard.com
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Sistemas Informáticos es una asignatura básica que se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso de Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, Grado en Ingeniería Telemática, Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación y Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones.

Esta asignatura tiene como propósito presentar los conceptos esenciales relacionados con la estructura de los computadores de propósito general actuales, exponiendo y justificando cada uno de los elementos constituyentes desde la perspectiva de su funcionalidad.

Se presentarán los desafíos asociados con la representación de la información en sistemas digitales, desde los conceptos más básicos hasta estructuras de datos más complejas. Además, se examinará cómo representar acciones y procedimientos de manera algorítmica para su ejecución por un microprocesador.

Se trabajará en cómo desarrollar programas utilizando las herramientas fundamentales proporcionadas por un lenguaje de programación de propósito general.

La asignatura supone la base de la asignatura Programación impartida en el segundo semestre. Además aporta conocimientos que serán de utilidad en las siguientes asignaturas correspondientes a los grados en Ingeniería de Telecomunicación: Algebra Lineal, Electrónica Digital, Diseño Electrónico, Sistemas Electrónicos Digitales, Sistemas Electrónicos Digitales Avanzados, Programación Avanzada, Programación Visual, Sistemas Operativos.

1b. COURSE SUMMARY

Computing Systems is a basic subject imparted in the first term of the first year in several Engineering degrees: Communication Electronics Engineering, Telecommunication Systems Engineering, Engineering on Telecommunication Technologies, and Telematics Engineering.

This course aims to teach how to build computer programs using the basic tools provided by a general-purpose programming language. To achieve this goal, elementary concepts related to general-purpose computers will be covered. Consequently, each constituent element will be described and justified based on its provided functionality. Likewise, relevant cases in information coding will be addressed, starting from the most elementary forms of data and progressing to medium complexity data structures. Similarly, methods for coding actions and procedures in algorithmic form will be presented.

The Programming course, offered during the second semester, builds upon the foundational knowledge provided in this subject. Additionally, Computing Systems furnishes the indispensable knowledge required for various courses throughout the degree program, including: Algebra Lineal, Electrónica Digital, Diseño Electrónico, Sistemas Electrónicos Digitales, Sistemas Electrónicos Digitales Avanzados, Programación Avanzada, Programación Visual, Sistemas Operativos Some of these courses are also available in English..

To summarize, the main concepts covered in this subject are: digital computer architecture, information coding, elements of the C Language, standard Input/Output, functions, control statements, arrays, structures, arrays of structures, pointers, and dynamic memory allocation.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

CB2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura los alumnos serán capaces de:

RA1. Interpretar el funcionamiento de programas sencillos y operaciones en binario.

RA2. Distinguir los tipos básicos de datos y sentencias de control en un programa.

RA3. Identificar los distintos elementos utilizados en la programación estructurada como funciones, arrays y estructuras.

RA4. Programar con punteros y controlar su aplicación en memoria dinámica.

RA5. Codificar programas de forma autónoma en Lenguaje C de dificultad considerable, aplicables directamente a cualquier entorno laboral, científico o tecnológico.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido (se pueden especificar los temas si se considera necesario)	Total de clases, créditos u horas
Fundamentos de computadores	2 T + 2 P horas
Fundamentos de programación	14 T + 14 P horas
Tipos estructurados de datos	6 T + 6 P horas
Punteros y asignación dinámica de memoria	6 T + 6 P horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

La estrategia metodológica de formación está constituida por los siguientes tipos de actividades:

Sesiones teóricas

Se trata de clases magistrales donde se explica el contenido teórico básico de la asignatura. El objetivo es la adquisición por parte del estudiantado de la filosofía de programación. Dada la temática eminentemente práctica de la asignatura, las sesiones teóricas irán acompañadas de la exposición de un gran número de ejemplos prácticos.

Con el fin de imprimir carácter dinámico a las clases, para la exposición teórica de los contenidos se utilizarán todos los medios existentes en las aulas: pizarra, proyector y computador el cual permite mostrar al estudiantado la resolución y ejecución de programas.

Se propiciará la participación del estudiantado en clase a través del diálogo y consulta colectiva de posibles soluciones de los ejercicios con el fin de promover el aprendizaje colaborativo.

Se solicitará al estudiantado su participación activa en clase mediante la resolución de ejercicios en la pizarra con el fin de poner en común las soluciones adoptadas por el estudiantado.

Para realizar un seguimiento del aprendizaje y estimular el interés por la programación, se podrá solicitar la realización de ejercicios individuales y en grupo y su entrega por escrito al profesorado.

Sesiones de laboratorio

El objetivo de estas sesiones es introducir al estudiantado en el mundo de la programación mediante la realización de programas relacionados con el mundo laboral y profesional. Para ello disponen de ordenadores y del software necesario para la elaboración, compilación, ejecución y depuración de los programas.

El estudiantado debe trabajar en las sesiones de laboratorio en grupos de un máximo de dos personas.

Se realizarán 7 PL a lo largo del periodo docente consistentes en la realización de programas, de dificultad creciente, relacionadas con los contenidos y ejemplos explicados en las clases teóricas.

El contenido de las PL irá creciendo gradualmente en amplitud y complejidad de forma que el estudiantado adquiera de forma progresiva las competencias correspondientes a la asignatura. Inicialmente, las prácticas estarán guiadas mediante pseudocódigo que orientará al estudiantado en el camino a seguir para la correcta ejecución del programa. A medida que el estudiantado va adquiriendo competencias se le dotará de libertad para la codificación del programa de acuerdo a sus criterios, adoptando el profesorado un papel de tutelaje cuya función será la de orientar en el trabajo.

Durante el proceso de aprendizaje el estudiantado puede hacer uso tanto de bibliografía como de búsquedas de información en Internet.

Tutorías individuales o grupales

Se establecen horarios de tutorías para facilitar el apoyo individualizado o en grupo al estudiantado que así lo requiera. Además permitirá al profesorado realizar un seguimiento más personalizado de la asimilación de conceptos. Esto posibilitará la readaptación de las clases de cara a conseguir un mayor aprendizaje.

Como soporte y complemento a las actividades mencionadas, el estudiantado dispone de una plataforma de aprendizaje donde podrán acceder a diferente información y material de la asignatura. Así podrán tener acceso a:

- Documentación elaborada por el equipo docente.
- Prácticas a realizar
- Exámenes de años anteriores
- Profesorado y horario de tutorías
- Información actualizada de la asignatura mediante anuncios y noticias
- Fechas y calificaciones de exámenes, etc.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Para llevar a cabo la evaluación continua se realizarán distintas pruebas a lo largo del periodo docente. Se considerará agotada la convocatoria siempre y cuando el estudiantado se presente a la última prueba de evaluación continua.

Para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes de la asignatura recomiendan optar por el modelo de evaluación continua.

El modelo de evaluación final se llevará a cabo a través de una única prueba, que coincidirá en fecha, aunque no en forma y contenido, con la última prueba que realizará el estudiantado acogido al modelo de evaluación continua. La última prueba será, para el estudiantado de evaluación continua, una prueba de conjunto escrita y para el de evaluación final, se añadirá a esta prueba una ampliación escrita o mediante la plataforma de aprendizaje Blackboard.

El estudiantado que no haya superado la convocatoria ordinaria tendrá a su disposición la convocatoria extraordinaria, consistente en una prueba de conjunto de toda la asignatura.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El objetivo del proceso de evaluación es la comprobación de la adquisición de las competencias de la asignatura. Para ello se definen los siguientes:

CE1. El estudiantado ha adquirido los conceptos técnicos de programación tratados durante el curso y los aplica de forma correcta.

CE2. El estudiantado puede resolver conceptual y correctamente problemas, que, abordando los temas teóricos explicados en clase, sean nuevos y distintos de los resueltos en las clases de ejercicios.

CE3. El estudiantado es capaz de analizar y comprender una problemática o necesidad tecnológica, empresarial, industrial, científica y, en general, de cualquier rama del mundo laboral, proporcionando una solución mediante algoritmos y programación eficiente.

CE4. El estudiantado demuestra el control de la filosofía de programación a través de la utilización y buen uso de estructuras de datos, sentencias de control, punteros y memoria dinámica.

CE5. El estudiantado muestra capacidad para entender, codificar y modificar programas de dificultad considerable formados por múltiples funciones y ficheros.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

En esta sección se presentan los instrumentos de evaluación aplicados a los criterios de Evaluación.

Prueba de Evaluación Intermedia 1 (PEI1): Prueba escrita de evaluación parcial de Teoría. Se realizará una prueba sobre conocimientos teóricos de la asignatura que englobará la mitad del temario del curso. La prueba estará compuesta por preguntas de opción múltiple y ejercicios de desarrollo de programación. Este examen parcial tendrá un peso del 40% de la nota final de la asignatura. El estudiante que no asista a este primer examen parcial recibirá una calificación de “0” en dicho examen.

Prueba de Evaluación Intermedia 2 (PEI2): Prueba de evaluación parcial de Teoría. Se realizará una prueba al final del cuatrimestre, consistente en dos partes, tipo test y otra de resolución de ejercicios de programación. Este examen parcial representa un 40% de la calificación de la asignatura. El estudiante que no se presente a este segundo examen parcial, independientemente de si se presentó o no al primer examen, recibirá finalmente una calificación de "No Presentado" en la asignatura.

Pruebas de laboratorio (PRL): habrá un máximo de 4 pruebas donde todas las cuestiones estarán basadas en los ejercicios realizados durante las sesiones del laboratorio correspondientes a las prácticas de la asignatura. Estas pruebas tendrán en total un peso del 20% de la nota final de la

asignatura.

Prueba de Examen Final (PEF): se realizará una prueba de conjunto consistente en preguntas de tipo test y de desarrollo. Esta prueba sólo es de aplicación a los estudiantes que hayan renunciado oficialmente al proceso de Evaluación Continua. El peso de esta prueba en la nota final de la asignatura será del 100%.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Esta sección cuantifica los criterios de evaluación para la superación de la asignatura.

Convocatoria Ordinaria, Evaluación continua

En la convocatoria ordinaria – evaluación continua la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente.

Competencia		Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TRU4	CB2, TR2, TR3, TR8, TRU2	RA1, RA2, RA3	CE1-CE5	PEI1	40%
	TR3, TR5, TR8, TRU2, TRU3, TRU5	RA1–RA5	CE1-CE5	PRL	20%
	CB2, TRU2, TRU3, TRU5, TR2, TR3, TR5, TR8	RA1–RA5	CE1-CE5	PEI2	40%

En caso de no realizar la PEI2 la calificación global de la asignatura será No Presentado (NP)

Asistencia al laboratorio: se considera requisito imprescindible la asistencia a un mínimo del 80% de las sesiones de laboratorio. Si una persona presenta una tasa de ausencia no justificada superior a 3 sesiones de laboratorio, obtendrá una calificación de no presentado. En las sesiones de laboratorio, el estudiantado, mediante la supervisión y seguimiento del profesorado, realizará las actividades contenidas en los enunciados de las prácticas, atendiendo a la resolución de los errores de compilación y ejecución hasta conseguir la correcta ejecución de todos los programas.

El hecho de aprobar cualquiera de las pruebas de evaluación continua no supondrá en ningún caso la liberación de la materia para convocatorias posteriores.

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CB2, TRU2, TRU3, TRU4, TRU5, TR2, TR3, TR5, TR8	RA1-RA5	CE1-CE5	PEF	100%

Convocatoria extraordinaria

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CB2, TRU2, TRU3, TRU4, TRU5, TR2, TR3, TR5, TR8	RA1-RA5	CE1-CE5	PEF	100%

la PEF se realizará en las aulas de la Universidad de Alcalá en la fecha propuesta por la Escuela Politécnica para los exámenes extraordinarios y estará compuesta por preguntas tipo test y ejercicios de programación.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares al estudiantado con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

Bibliografía básica en inglés:

- C How to Program, Deitel & Associates Inc. H.M.Deitel & P.J.Deitel
- El lenguaje de programación C., B. Kernighan y D. M. Ritchie. Ed. Prentice Hall.

Bibliografía básica en español:

- Curso de programación con C/C++. Ed. RA-MA. Fco. Javier Ceballos.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.